他以近乎神性的心智，

以数学为炬，

照亮行星运转、彗星行迹与海洋潮汐。

艾萨克·牛顿的墓志铭

---

# 大学物理
# 核心公式与考点汇总

——简洁版复习讲义——

---

**内容概要：**热学 | 光学 | 量子物理

**适用场景：**课程复习·公式速查

**整理者：**浮萍

**联系邮箱：**3071974740@qq.com

**GitHub：**https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 11 月 6 日

---

**版本：** v1.0 简洁版

*Copyright © 2026 浮萍·禁止商用·欢迎交流*

# 目录

**1 热学 2**

1.1 理想气体基本公式 . . . 2
1.2 速率分布函数 . . . 2
1.3 三种统计速率 . . . 3
1.4 分子动能与自由度 . . . 3
1.5 平均自由程与碰撞频率 . . . 3
1.6 热力学过程 . . . 4
1.6.1 热容相关 . . . 4
1.6.2 等值过程 . . . 4
1.7 热机与熵 . . . 5
1.8 例题参考 . . . 5

**2 光学 6**

2.1 半波损失（干涉核心前置知识点） . . . 6
2.2 光的干涉 . . . 6
2.2.1 杨氏双缝干涉 . . . 6
2.2.2 薄膜干涉（等倾干涉） . . . 7
2.2.3 薄膜干涉（等厚干涉） . . . 7
2.3 光的衍射 . . . 8
2.3.1 惠更斯-菲涅耳原理 . . . 8
2.3.2 夫琅禾费单缝衍射 . . . 8
2.3.3 光栅衍射 . . . 9
2.3.4 光学仪器的分辨本领 . . . 9
2.3.5 X 射线衍射（补充） . . . 10
2.4 光的偏振 . . . 10
2.4.1 偏振光与自然光 . . . 10
2.4.2 马吕斯定律 . . . 10
2.4.3 反射和折射时光的偏振（布儒斯特定律） . . . 10
2.4.4 双折射现象与波片 . . . 11
2.5 例题参考与核心考点 . . . 11

**3 量子物理 12**

3.1 早期量子论 . . . . . 12

3.1.1 黑体辐射和普朗克量子假设 . . . . . 12

3.1.2 光电效应和爱因斯坦光子理论 . . . . . 12

3.1.3 康普顿效应（康普顿散射） . . . . . 13

3.1.4 氢原子光谱和玻尔理论 . . . . . 13

3.1.5 德布罗意假设与电子衍射实验 . . . . . 14

3.2 量子力学基础 . . . . . 14

3.2.1 波函数的统计解释 . . . . . 14

3.2.2 不确定关系（测不准原理） . . . . . 15

3.2.3 薛定谔方程 . . . . . 15

3.2.4 一维定态问题 . . . . . 15

3.2.5 原子中的电子与原子壳层结构 . . . . . 16

3.3 例题参考与考点提示 . . . . . 17

# 1 热学

## 1.1 理想气体基本公式

- 理想气体物态方程：

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

- 压强微观表达式：$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{kt}} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m_0\overline{v^2}\right)$
- 物态方程另一形式：$p = nkT$
- 玻尔兹曼常量与气体常量关系：$k = \frac{R}{N_{\mathrm{A}}}$

**符号说明：**

$p$：压强（Pa）

$V$：体积（$\mathrm{m}^3$）

$T$：热力学温度（K）

$m$：气体质量（kg）

$M$：摩尔质量（kg/mol）

$n$：分子数密度（$\mathrm{m}^{-3}$）

$R$：气体常量（8.31 J/(mol • K)）

$k$：玻尔兹曼常量（$1.38 \times 10^{-23}$ J/K）

$m_0$：分子质量（kg）

$N_{\mathrm{A}}$：阿伏伽德罗常量（$6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$）

## 1.2 速率分布函数

- 定义：$\frac{\mathrm{d}N}{N_0} = f(v)\mathrm{d}v$ 或 $f(v) = \frac{\mathrm{d}N}{N_0\mathrm{d}v}$
- 麦克斯韦速率分布：

$$f(v) = 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m_0v^2}{2kT}}v^2$$

- 归一化条件：$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v = 1$

**符号说明：**

$f(v)$：速率分布函数（s/m）

$m_0$：分子质量（kg）

$N_0$：总分子数（个）

## 1.3 三种统计速率

| 速率类型 | 公式 | 物理意义 |
|---|---|---|
| 最概然速率 | $v_{\mathrm{p}}=\sqrt{\frac{2kT}{m_0}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$ | 分布函数最大值对应的速率 |
| 平均速率 | $\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ | 速率的算术平均值 |
| 方均根速率 | $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$ | 速率平方平均的平方根 |

**符号说明：**

$v_{\mathrm{p}}$：最概然速率（m/s）

$\bar{v}$：平均速率（m/s）

$\overline{v^2}$：速率平方平均（m²/s²）

## 1.4 分子动能与自由度

- 平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{kt}}=\frac{1}{2}m_0\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$$

- 自由度表格：

| 分子种类 | 平动自由度 | 转动自由度 | 总自由度 $i$ |
|---|---|---|---|
| 单原子分子 | 3 | 0 | 3 |
| 刚性双原子分子 | 3 | 2 | 5 |
| 刚性多原子分子 | 3 | 3 | 6 |

- 分子的平均动能：$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}=\frac{i}{2}kT$（$i$ 为分子的自由度数）
- 理想气体内能：

$$E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT$$

**符号说明：**

$i$：总自由度（无量纲）

$E$：内能（J）

$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}$：分子平均动能（J）

## 1.5 平均自由程与碰撞频率

- 分子的碰撞截面：$\sigma=\pi d^2$

- 平均碰撞频率：$\bar{z}=\sqrt{2}\sigma\bar{v}n=\sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$
- 平均自由程：

$$\overline{\lambda}=\frac{\bar{v}}{\bar{z}}=\frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

**符号说明：**

$\overline{\lambda}$：平均自由程（m）

$\bar{z}$：碰撞频率（Hz）

$d$：分子有效直径（m）

$\sigma$：碰撞截面（$m^2$）

$n$：分子数密度（$m^{-3}$）

## 1.6 热力学过程

### 1.6.1 热容相关

- 摩尔定容热容：$C_{V,\mathrm{m}}=\left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_V=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T}=\frac{i}{2}R$
- 摩尔定压热容：$C_{p,\mathrm{m}}=\left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_p=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T}+R$
- 迈耶公式：

$$C_{p,\mathrm{m}}=C_{V,\mathrm{m}}+R$$

- 比热容比：$\gamma=\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$

**符号说明：**

$C_{V,\mathbf{m}}$：摩尔定容热容（J/(mol • K)）

$C_{p,\mathbf{m}}$：摩尔定压热容（J/(mol • K)）

$\gamma$：比热容比（无量纲）

### 1.6.2 等值过程

| 过程类型 | 核心条件 | 做功 $W$ | 内能变化 $\Delta E$ | 热量 $Q$ |
|---|---|---|---|---|
| 等体过程 | $V=$ 常量 | $0$ | $\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$ | $Q_V=\Delta E$ |
| 等压过程 | $p=$ 常量 | $p(V_2-V_1)$ | $\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$ | $Q_p=\Delta E+W$ |
| 等温过程 | $T=$ 常量 | $\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$ | $0$ | $Q_T=W$ |
| 绝热过程 | $Q=0$ | $\frac{1}{\gamma-1}(p_1V_1-p_2V_2)$ | $-W$ | $0$ |

表 1: 理想气体等值过程对比

**补充公式：**

- 绝热过程泊松公式：

$TV^{\gamma-1}=C_2$；$\frac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}}=C_3$；$pV^{\gamma}=C_1$

- 绝热线斜率：

$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_Q=-\gamma\frac{p}{V}$

（等温线斜率：$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_T=-\frac{p}{V}$）

## 1.7 热机与熵

- 热机效率：

$$\eta=\frac{W}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$$

- 制冷系数：$\varepsilon=\frac{Q_2}{W}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}$
- 熵：$S=k\ln\Omega$
- 熵变：$\Delta S=k\ln\frac{\Omega_2}{\Omega_1}>0$，$\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}Q}{T}$
- 熵差计算：

  $\Delta S=\int_1^2\mathrm{d}S\geqslant\int_1^2\frac{\mathrm{d}Q}{T}$，

  $\Delta S=\frac{m}{M}C_{V,\mathrm{m}}\ln\frac{T_2}{T_1}+\frac{m}{M}R\ln\frac{V_2}{V_1}$

**符号说明：**

$\eta$：热机效率（无量纲）

$\varepsilon$：制冷系数（无量纲）

$S$：熵（J/K）

$\Omega$：热力学概率（无量纲）

$Q_1$：吸热（J）

$Q_2$：放热（J）

## 1.8 例题参考

热学基础：　3、5、6、13、18、20；

热力学过程：4、5、7、8、9、10、13、15、17、19、21；

教材：　《大学物理学 (第五版)》王少杰

# 2 光学

## 2.1 半波损失（干涉核心前置知识点）

**【核心考点】**半波损失的判断与干涉影响

- **核心定义**：光从光疏介质（$n_1$）入射到光密介质（$n_2$）的反射光，相位突变 $\pi$（等效光程差增加 $\lambda/2$），称为半波损失；折射光无此现象。
- **产生条件（双满足）**：
  1. 仅发生在**反射光**中（折射光始终无）；
  2. 入射介质折射率 $n_1$ < 反射介质折射率 $n_2$（光疏 → 光密）。
- **不产生的情况**：
  1. 光密 → 光疏介质的反射光；
  2. 任何情况下的折射光；
  3. 垂直入射（$i = 0$）且 $n_1/n_2$ 差异极小时（工程忽略）。
- **干涉影响（关键）**：
  - 仅一束光有半波损失 → 干涉加强/减弱条件反转；
  - 两束光都有/都无 → 干涉条件不变（薄膜/劈尖/牛顿环分析核心）。
- **典型场景**：薄膜干涉、劈尖干涉、牛顿环干涉。

**符号说明：**

$\lambda$：光在真空中的波长（m）；　$n$：介质折射率（无量纲）；　$i$：入射角（rad/°）

## 2.2 光的干涉

**【核心考点】**干涉的核心是光程差与半波损失的综合判断

### 2.2.1 杨氏双缝干涉

- **实验模型**：相干光源 $S_1/S_2$ 间距 $d$，屏距 $D$（$D \gg d$），屏上 $P$ 点距中心 $O$ 为 $x$。
- **光程差（核心）**：

$$\delta = r_2 - r_1 \approx \frac{xd}{D}$$

- **干涉条件**：
  - 明纹：$\delta = \pm k\lambda \Rightarrow x = \pm k\frac{D\lambda}{d}$　$(k = 0, 1, 2, \dots)$（$k = 0$ 为中央明纹）；
  - 暗纹：$\delta = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow x = \pm(2k-1)\frac{D\lambda}{2d}$　$(k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 条纹间距：$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$（等间距、明暗相间直条纹）。

**符号说明：**

$d$：双缝间距（m）；　$D$：缝到屏的垂直距离（m）；　$x$：条纹到屏中心的距离（m）；　$k$：条纹级次（无量纲）

### 2.2.2 薄膜干涉（等倾干涉）

- **模型**：薄膜折射率 $n_2$，两侧介质 $n_1$（$n_1 < n_2$），厚度 $e$，入射角 $i$，折射角 $\gamma$。
- **光程差（含半波损失）**：
$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$
- **干涉条件**：
  - 明纹：$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗纹：$2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$。
- **核心特点**：同一入射角对应同一级条纹（等倾），条纹为同心圆环，中心级次最高。

**符号说明：**

$e$：薄膜厚度（m）；　$n_1/n_2$：介质折射率（无量纲）；　$i$：入射角（rad/°）

### 2.2.3 薄膜干涉（等厚干涉）

**1. 劈尖干涉（空气劈尖）**

- **模型**：两玻璃片夹成空气劈尖（$n \approx 1$），夹角 $\theta$（极小），厚度 $e$，距棱边距离 $l$。
- **光程差（垂直入射）**：
$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$
（上表面反射无半波损失，下表面有）
- **干涉条件**：
  - 明纹：$2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow e = (2k-1)\frac{\lambda}{4} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗纹：$2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow e = k\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$；
  - 棱边特征：$e = 0$ 时为零级暗纹（标志性特征）。
- **条纹间距**：
$$L = \frac{\lambda}{2\theta}$$
（$\theta$ 越小，条纹越稀疏）

**2. 牛顿环（空气薄膜）**

- **模型**：平凸透镜 + 平面玻璃，空气膜厚度 $e \approx \frac{r^2}{2R}$（$R$ 为透镜曲率半径，$r$ 为环半径）。
- **光程差**：$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$（下表面反射有半波损失）。
- **干涉条件**：
  - 明环：$r_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda R} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  - 暗环：$r_k = \sqrt{k\lambda R} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$；
  - 中心特征：$r = 0$ 时为暗斑（半波损失导致）。
- **曲率半径测量（实验核心）**：
$$R = \frac{d_{k+m}^2 - d_k^2}{4m\lambda}$$

（$d_k$ 为第 $k$ 圈暗环直径）

| 干涉类型 | 核心公式（空气介质） | 关键特征与应用 |
| --- | --- | --- |
| 空气劈尖 | 1. 光程差：$\delta = 2e + \lambda/2$<br>2. 条纹间距：$L = \lambda/(2\theta)$<br>3. 厚度公式：$e = k\lambda/2$（暗纹） | 1. 棱边为零级暗纹（半波损失）；<br>2. 等间距平行直条纹；<br>3. 应用：测量细丝直径、玻璃平整度 |
| 牛顿环 | 1. 光程差：$\delta = 2e + \lambda/2$<br>2. 暗环半径：$r_k = \sqrt{k\lambda R}$<br>3. 曲率半径：$R = (d_{k+m}^2 - d_k^2)/(4m\lambda)$ | 1. 中心为暗斑（半波损失）；<br>2. 内疏外密同心圆环；<br>3. 应用：测量透镜曲率半径、波长 |

表 2: 等厚干涉核心参数与应用（空气介质）

## 2.3 光的衍射

**【核心考点】**衍射的核心是半波带法（单缝）和光栅方程（光栅）

### 2.3.1 惠更斯-菲涅耳原理

- **衍射现象**：光偏离直线传播，绕过障碍物形成明暗条纹的现象；
- **核心原理**：波前上每一点都是子波源，衍射光为所有子波的相干叠加。

### 2.3.2 夫琅禾费单缝衍射

- **模型**：单缝宽度 $a$，入射光波长 $\lambda$，衍射角 $\theta$（衍射光与法线夹角）。
- **半波带法（核心分析方法）**：
  - 最大光程差：$\Delta = a\sin\theta$；
  - 半波带数：$N = \frac{2a\sin\theta}{\lambda}$；

· 叠加规律：$N$ 偶数 → 暗纹，$N$ 奇数 → 明纹（次极大），$\theta = 0$→ 中央明纹。

- **条纹公式：**
  · 暗纹：
  $$a\sin\theta = \pm k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$
  · 明纹（次极大）：$a\sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$；
  · 中央明纹：半角宽度 $\theta_0 \approx \frac{\lambda}{a}$，线宽度 $\Delta x_0 \approx 2f\frac{\lambda}{a}$（$f$ 为透镜焦距）；
  · 相对光强：
  $$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$
  （$\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$）。
- **关键结论：**$a$ 越小/$\lambda$ 越长，衍射越明显；中央明纹占 80

**符号说明：**
$a$：单缝宽度（m）；　$\theta$：衍射角（rad/°）；　$f$：透镜焦距（m）；　$I_0$：中央明纹光强（W/m²）

### 2.3.3 光栅衍射

- **光栅常量：**$d = a + b$（$a$ 缝宽，$b$ 刻痕宽）；
- **光栅方程（主极大）：**
  $$d\sin\varphi = \pm k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$
  （所有缝光相干加强）；
- **缺级条件（干涉 + 衍射）：**
  $$k = \pm\frac{d}{a}k' \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$$
  （主极大落在衍射暗纹处）；
- **核心特点：**缝数 $N$ 越多，主极大越亮、越窄；缺级是衍射对干涉的调制结果。

**符号说明：**
$d$：光栅常量（m）；　$\varphi$：衍射角（rad/°）；　$k$：主极大级次（无量纲）

### 2.3.4 光学仪器的分辨本领

- **限制根源：**圆孔衍射形成艾里斑，无法无限分辨；
- **瑞利判据（临界分辨条件）：**
  $$\delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{d}$$
  （最小分辨角，$d$ 为透镜/圆孔直径）；
- **分辨本领：**$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{d}{1.22\lambda}$；
- **提升途径：**增大 $d$（天文望远镜大口径）、减小 $\lambda$（电子显微镜）。

### 2.3.5 X 射线衍射（补充）

【核心考点】X 射线衍射的布拉格条件

- **核心公式（布拉格条件）：**

$$2d\sin\theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

（$d$ 为晶面间距）；

- **应用：**晶体结构分析（X 射线衍射仪）。

## 2.4 光的偏振

【核心考点】偏振是横波的特有性质，核心定律为马吕斯定律和布儒斯特定律

### 2.4.1 偏振光与自然光

- **自然光：**垂直传播方向的所有振动方向均等，可分解为两个垂直、等幅的线偏振光；
- **偏振光：**
  - 线偏振光：仅沿一个固定方向振动；
  - 圆/椭圆偏振光：两个垂直振动分量有固定相位差。

### 2.4.2 马吕斯定律

- **自然光 → 线偏振光：**入射光强 $I_0$，通过起偏器后光强 $I_1 = \frac{I_0}{2}$；
- **线偏振光通过检偏器：**

$$I_2 = I_1\cos^2\alpha$$

（$\alpha$ 为入射光与检偏器偏振方向的夹角）；

- **关键现象：**$\alpha = 90^\circ$ 时 $I_2 = 0$（消光），验证光的横波性。

**符号说明：**

$I_0$：入射自然光强（W/m²）；　$\alpha$：偏振方向夹角（rad/°）

### 2.4.3 反射和折射时光的偏振（布儒斯特定律）

- **一般情况：**反射光为垂直入射面的部分偏振光，折射光为平行入射面的部分偏振光；
- **布儒斯特角（起偏振角）：**
  - 条件：反射光为线偏振光（仅垂直入射面振动），且反射光 ⊥ 折射光（$i_0 + r = 90^\circ$）；
  - 公式：

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

（$n_1$ 为入射介质折射率，$n_2$ 为折射介质折射率）；

  - 示例：空气（$n_1 = 1$）→ 玻璃（$n_2 = 1.5$），$i_0 \approx 56^\circ$。
- **玻璃片堆：**多次反射滤除垂直振动分量，折射光近似为平行入射面的线偏振光。

### 2.4.4 双折射现象与波片

**1. 双折射基础**

- **寻常光（o 光）**：遵守折射定律，$n_o$ 为定值，振动方向垂直于主平面；
- **非常光（e 光）**：不遵守折射定律，$n_e$ 随传播方向变化，振动方向平行于主平面；
- **光轴**：晶体中 o 光与 e 光传播速度相同的方向（无双折射现象）。

**2. 波片（偏振态转换核心元件）**

- **相位差公式**：$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$（$d$ 为波片厚度，$\lambda$ 为真空中波长）；
- **典型波片（对特定波长）**：
  - 1/4 波片：$\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2}$，$\alpha = 45°$ 时线偏振光 → 圆偏振光；
  - 1/2 波片（半波片）：$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，线偏振光振动面转过 $2\alpha$。

| 波片类型 | 相位差/光程差 | 核心效果 |
|---|---|---|
| 1/4 波片 | $\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$；$\delta = (2k+1)\lambda/4$ | 线偏振光 → 圆/椭圆偏振光 |
| 1/2 波片 | $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$；$\delta = (2k+1)\lambda/2$ | 线偏振光振动面旋转 $2\alpha$ |

表 3: 波片核心参数与效果

## 2.5 例题参考与核心考点

光的干涉：8、9、11、13、16、18、19、20（杨氏双缝、薄膜/劈尖/牛顿环）；

光的衍射：23、24、25、26、28（单缝、光栅、分辨本领）；

光的偏振：32、33、36、38、40（马吕斯定律、布儒斯特角、波片）；

核心考点：1. 半波损失判断；2. 干涉光程差计算；3. 单缝衍射半波带法；4. 光栅缺级分析；5. 偏振定律应用；

参考教材：《大学物理学 (第五版)》王少杰

# 3 量子物理

## 3.1 早期量子论

### 3.1.1 黑体辐射和普朗克量子假设

**【核心考点】**黑体辐射核心定律

- **黑体模型**：能完全吸收各种波长的电磁辐射而无反射的理想物体。
- **单色辐出度**：单位时间从单位表面积辐射的、波长在 $\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 的能量与 $d\lambda$ 之比：

$$m(\lambda, T) = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\lambda}$$

- **辐出度**：所有波长辐射的总能量（单色辐出度的积分）：

$$M(T) = \int_0^\infty m(\lambda, T)\,\mathrm{d}\lambda$$

- **斯特藩-玻尔兹曼定律**（黑体）：

$$M_0(T) = \sigma_0 T^4$$

- **维恩位移定律**：

$$\lambda_\mathrm{m} T = b$$

- **经典物理的困难**：维恩公式（短波符合、长波偏离）、瑞利-金斯公式（长波符合、短波紫外灾难）。
- **普朗克量子假设**：能量量子化，谐振子能量 $E = nh\nu$（$n = 0, 1, 2, \ldots$）。

**核心常数：**

$\sigma_0$：斯特藩常量，$\sigma_0 = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m² • K⁴)

$b$：维恩常量，$b = 2.898 \times 10^{-3}$ m • K

$h$：普朗克常量，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J • s

### 3.1.2 光电效应和爱因斯坦光子理论

**【核心考点】**光电效应的光子解释

- **光电效应实验规律**：饱和电流与光强成正比、存在截止频率、遏止电压与频率线性相关、响应时间极短。
- **光子能量**：光的粒子性体现，能量与频率成正比：

$$\varepsilon = h\nu$$

- **爱因斯坦光电效应方程**：

$$h\nu = \frac{1}{2} m v_\mathrm{m}^2 + A_0$$

- **光的波粒二象性**：光子动量（波粒二象性核心）：

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

**符号说明：**

$\nu$：光的频率（Hz）

$A_0$：金属逸出功（J）

$v_{\mathrm{m}}$：光电子最大初速度（m/s）

$c$：真空中光速，$c = 3 \times 10^8$ m/s

### 3.1.3 康普顿效应（康普顿散射）

**【核心考点】**康普顿效应验证光子动量

- **实验现象**：X 射线散射后部分波长变长，波长改变量与散射角相关。
- **波长改变量公式**：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta) = \frac{2h}{m_0 c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

- **康普顿波长**（电子）：

$$\lambda_{\mathrm{C}} = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}$$

**符号说明：**

$m_0$：电子静质量，$m_0 = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

$\theta$：散射角（rad/°）

$\lambda'$：散射后波长（m）

### 3.1.4 氢原子光谱和玻尔理论

**【核心考点】**玻尔理论的量子化条件

- **经典原子模型缺陷**：汤姆孙模型（西瓜模型）、核式模型（无法解释光谱分立性）。
- **玻尔氢原子理论三大假设**：
  1. 定态假设：原子只能处于能量不连续的定态，定态不辐射能量。
  2. 跃迁假设：原子从一个定态跃迁到另一定态，辐射/吸收光子能量 $\Delta E = h\nu = |E_n - E_k|$。
  3. 轨道角动量量子化假设：

$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi} = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

- **玻尔轨道半径与速度**：

$$r_n = a_0 n^2, \quad v_n = \frac{\alpha c}{n}$$

- **氢原子能级公式：**

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2}\ \text{eV}$$

**符号说明：**

$\hbar$：约化普朗克常量，$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.05 \times 10^{-34}$ J • s

$a_0$：玻尔半径，$a_0 = 0.529 \times 10^{-10}$ m

$\alpha$：精细结构常数，$\alpha \approx \frac{1}{137}$

$e$：元电荷，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C

$\varepsilon_0$：真空介电常量，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m

### 3.1.5 德布罗意假设与电子衍射实验

**【核心考点】**实物粒子的波粒二象性

- **德布罗意假设：**实物粒子具有波粒二象性（物质波/德布罗意波）：

$$\boldsymbol{p} = \frac{h}{\lambda}\boldsymbol{e} = \hbar \boldsymbol{k}$$

- **德布罗意波长计算：**
  - 非相对论近似（$v \ll c$）：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_\text{k}}} = \frac{1.226}{\sqrt{U}}\ \text{nm} \quad (\text{电子，}U\text{为加速电压，单位 V})$$

  - 相对论通用式：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{\left(\frac{E_\text{k}}{c}\right)^2 + 2m_0 E_\text{k}}}$$

- **电子衍射实验**（验证物质波）：布拉格衍射条件：

$$2d\sin\varphi = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

**符号说明：**

$\boldsymbol{k}$：波矢，$\boldsymbol{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\boldsymbol{e}$

$E_\text{k}$：粒子动能（J）

$d$：晶面间距（m）

$\varphi$：入射波与晶面夹角（rad/°）

## 3.2 量子力学基础

### 3.2.1 波函数的统计解释

**【核心考点】**波函数的概率诠释与标准条件

- **波函数：**描述微观粒子状态的函数，记为 $\Psi(x, y, z, t)$（复函数）。

- **玻恩统计解释：**
  - 概率密度：$w = |\Psi|^2 = \Psi^* \cdot \Psi$（单位体积内找到粒子的概率）。
  - 体积元 $\mathrm{d}V$ 内找到粒子的概率：$\mathrm{d}W = |\Psi|^2 \mathrm{d}V$。
  - 归一化条件：$\iiint_{-\infty}^{+\infty} |\Psi|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 1$。
- **波函数的标准条件：**单值性、有限性、连续性（概率的物理意义要求）。

### 3.2.2 不确定关系（测不准原理）

**【核心考点】**不确定关系的物理意义与应用

- **坐标-动量不确定关系**（海森伯）：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

- **时间-能量不确定关系：**

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

- **物理意义：**微观粒子的位置与动量、能量与时间不能同时精确测量，是粒子波粒二象性的体现。

**符号说明：**

$\Delta x$：位置不确定量（m）

$\Delta p_x$：x 方向动量不确定量（kg • m/s）

$\Delta E$：能量不确定量（J，能级宽度）

$\Delta t$：时间不确定量（s，能级平均寿命）

### 3.2.3 薛定谔方程

**【核心考点】**定态薛定谔方程的形式与应用

- **定态薛定谔方程**（能量不随时间变化）：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(x,y,z)\psi = E\psi$$

- **一维定态薛定谔方程：**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\psi = E\psi$$

### 3.2.4 一维定态问题

**【核心考点】**一维无限深势阱与隧道效应

- **一维无限深方势阱**（$0 < x < a$，$V = 0$；$x \leq 0$ 或 $x \geq a$，$V \to \infty$）：
  - 归一化波函数：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

· 能量本征值（量子化）：

$$E_n = \frac{n^2h^2}{8ma^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- **宽度为 $2a$ 的势阱补充**（考点）：

$$E_n = \frac{n^2h^2}{32ma^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- **隧道效应**：微观粒子能穿透高于自身能量的势垒（应用：扫描隧穿显微镜 STM）。
- **一维线性谐振子**：
  · 势能：$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$
  · 能量本征值（零点能效应）：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

### 3.2.5 原子中的电子与原子壳层结构

【核心考点】氢原子量子数与电子自旋

- **氢原子的四个量子数**（完整描述电子状态）：
  1. 主量子数 $n$：$n = 1, 2, 3, \dots$，决定电子能量（主要）。
  2. 角量子数 $l$：$l = 0, 1, \dots, n-1$，决定轨道角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$。
  3. 磁量子数 $m_l$：$m_l = 0, \pm1, \dots, \pm l$，决定角动量 z 分量 $L_z = m_l\hbar$。
  4. 自旋磁量子数 $m_s$：$m_s = \pm\frac{1}{2}$，决定自旋角动量 z 分量 $S_z = m_s\hbar$。
- **电子自旋角动量**：

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar, \quad s = \frac{1}{2}, \quad S_z = \pm\frac{1}{2}\hbar$$

- **泡利不相容原理**：同一原子中，不可能有两个电子的四个量子数完全相同。
- **能量最低原理**：电子优先填充能量最低的能级（决定元素周期律）。

| 量子数 | 取值范围 | 物理意义 |
|---|---|---|
| 主量子数 $n$ | $n = 1, 2, 3, \dots$ | 决定能量：$E_n = -\frac{13.6}{n^2}$ eV |
| 角量子数 $l$ | $l = 0, 1, \dots, n-1$<br>（$l = 0$ : s, 1 : p, 2 : d, 3 : f） | 决定轨道角动量：$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$<br>决定轨道形状 |
| 磁量子数 $m_l$ | $m_l = 0, \pm1, \dots, \pm l$ | 决定角动量 z 分量：$L_z = m_l\hbar$（空间量子化） |
| 自旋磁量子数 $m_s$ | $m_s = \pm\frac{1}{2}$ | 决定自旋角动量 z 分量：$S_z = m_s\hbar$ |

表 4: 氢原子电子的量子数汇总

## 3.3 例题参考与考点提示

早期量子论：2、4、7、8、12、14、17、18（黑体辐射、光电效应、康普顿效应、玻尔理论）；

量子力学：19、20、21、22、26、27（波函数、不确定关系、势阱、量子数）；

核心考点：1. 德布罗意波长计算；2. 不确定关系应用；3. 一维势阱能级求解；4. 氢原子量子数取值；

参考教材：《大学物理学 (第五版)》王少杰